

K-디지털 트레이닝

서블릿 고급 - 세션, 쿠키

[KB] IT's Your Life

1 프로젝트 만들기

✓ 프로젝트 만들기

- 프로젝트명: ex04

1 세션 관리

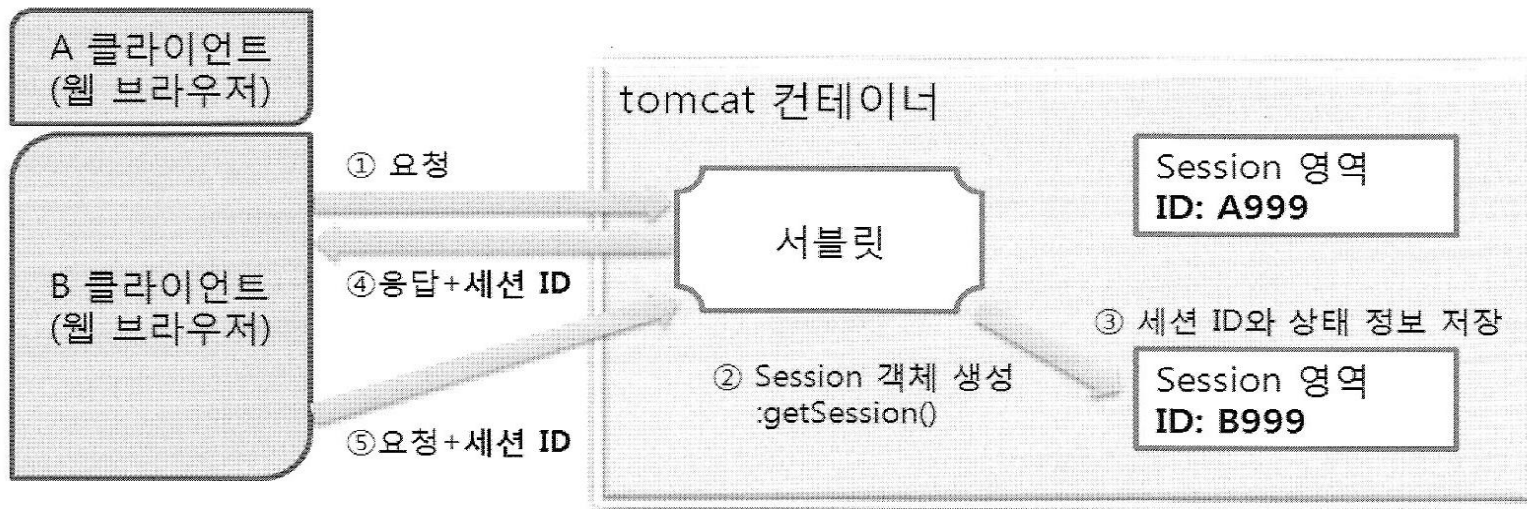
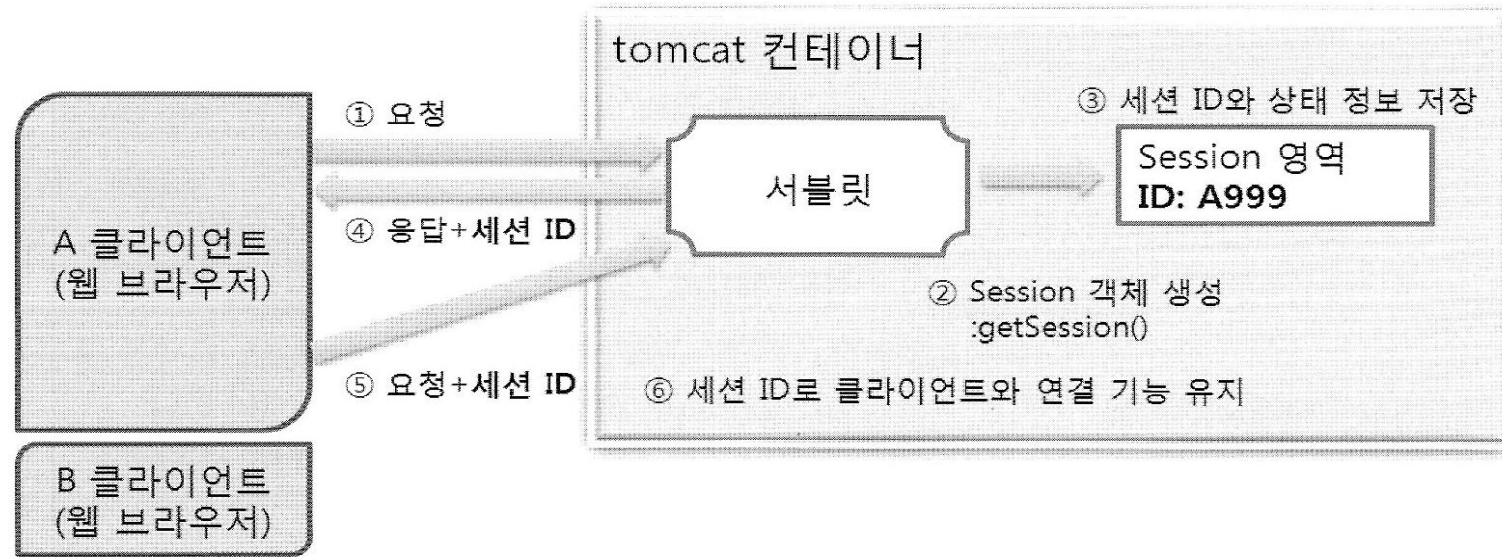
✓ 세션

- 서버와 클라이언트 간의 지속적인 연결 상태를 가짐
- HTTP는 기본적으로 하나의 요청과 응답으로 처리
 - connectionless/stateless
- 로그인, 장바구니 구현과 같은 세션 관리 기능 필요
 - HttpSession 클래스를 이용한 세션 관리
 - Cookie 클래스를 이용한 세션 처리

1 세션 관리

- ✓ HttpSession 클래스를 이용한 세션 처리 방법
 - 세션
 - 사용자의 상태 정보를 서버에서 관리하는 메커니즘
 - 브라우저가 서버에 접속하면 세션 생성
 - 브라우저가 종료할 때 세션 제거
 - Time-out을 정하고 이 기간 동안 요청이 없으면 세션 제거(기본 30분)

1 세션 관리



1 세션 관리

메서드명	설 명
request.getSession()	session 영역을 얻을 때 사용하며 session 영역이 없으면 새로 생성하고, 있으면 생성된 영역을 참조한다. request.getSession(true) 메서드와 동일한 기능이다. 일반적으로 세션을 처음 생성하는 서블릿에서 지정한다.
request.getSession(false)	session 영역을 얻을 때 사용하며 session 영역이 없으면 null 값을 리턴하고, 있으면 생성된 영역을 참조한다. 일반적으로 세션을 사용하는 서블릿에서 주로 사용된다.
sess.getId()	생성된 세션 ID 값을 반환한다.
sess.setAttribute(key,value)	session 영역에 속성(Attribute) 값을 설정한다. session scope를 따르기 때문에 브라우저를 종료하기 전까지 사용 가능하다. 단, 기본으로 30분 이상 요청이 없을 시 제거된다.
sess.getAttribute(key)	session 영역에 저장된 속성 값을 반환한다.
sess.removeAttribute(key)	session 영역에 저장된 속성을 제거한다.
setMaxInactiveInterval(sec)	지정된 시간만큼 세션을 유지시킨다. 단위는 초(second).
getMaxInactiveInterval()	세션의 유지시간을 반환한다.
sess.invalidate()	즉시 session 영역을 제거한다. 로그아웃 기능 시 사용된다.

1 세션 관리

✓ 세션의 생성

- 세션은 브라우저가 접속할 때 자동으로 생성됨

✓ 세션의 제거방법

○ time-out을 지정하여 제거

- `setMaxInactiveInterval(second)`
`Session.setMaxInactiveInterval(60*60*24); // 24시간`
 - 브라우저별로 다르게 설정 가능

- web.xml로 지정
 - 모든 브라우저가 동일한 값이 설정됨(단위: 분)
- ```
<web-app>
 <session-config>
 <session-timeout>60</session-timeout>
 </session-config>
</web-app>
```

# 1 세션 관리

## ✓ 세션의 제거방법

### ○ 즉시 제거하는 방법

- invalidate() 메서드 사용  
session.invalidate(); // 즉시 제거

### ○ 세션에 저장된 특정 속성 값을 제거하는 방법

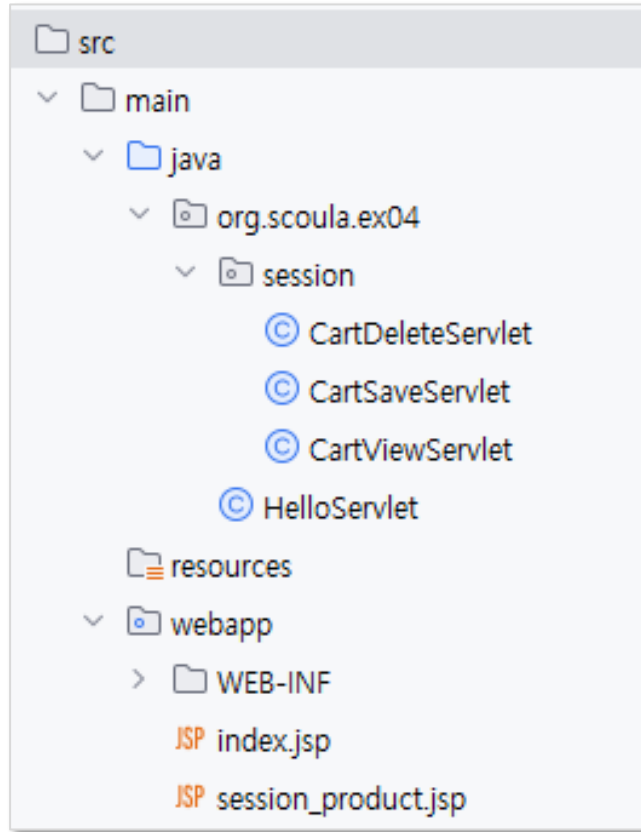
- removeAttribute(name) 메서드 사용

session.removeAttribute(name); // name 값에 해당되는 속성값만 제거



# 1 세션 관리

- ✓ 실습 : 세션을 이용한 장바구니 실습
  - HttpSession 클래스를 이용한 간단한 장바구니 기능 구현



 session\_product.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
 <title>Title</title>
</head>
<body>
 <h1>상품 리스트</h1>
 <form action="cart_save" method="GET">
 <input type="radio" name="product" value="BMW"> BMW

 <input type="radio" name="product" value="SM5"> SM5

 <input type="radio" name="product" value="K7"> K7

 <input type="submit" value="카트저장">
 </form>
</body>
</html>
```

http://localhost:8080/session\_product.jsp

## 상품 리스트

- ☐ BMW
- ☐ SM5
- ☐ K7

카트저장

# 1 세션 관리

## ✓ CartSaveServlet 서블릿 추가

- 패키지명: org.scoula.ex04.session
- URL 맵핑명: /cart\_save
- 메서드명: doGet

## CartSaveServlet.java

```
@WebServlet("/cart_save")
public class CartSaveServlet extends HttpServlet {

 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

 PrintWriter out = resp.getWriter();

 // 입력 파라미터 얻기
 String product = req.getParameter("product");

 //세션객체 얻기
 HttpSession session = req.getSession();
 ArrayList<String> list = (ArrayList<String>)session.getAttribute("product");
```

## 1 세션 관리

 CartSaveServlet .java

```
if(list == null){
 list = new ArrayList<String>();
 session.setAttribute("product", list);
}

list.add(product);

out.print("<html><body>");
out.print("Product 추가!!
");
out.print("상품 선택 페이지
");
out.print("장바구니 보기");
out.print("</body></html>");
}
}
```

http://localhost:8080/cart\_save?product=SM5

Product 추가!!  
[상품 선택 페이지](#)  
[장바구니 보기](#)

# 1 세션 관리

## ✓ CartViewServlet 서블릿 추가

- 패키지명: org.scoula.ex04.session
- URL 맵핑명: /cart\_view
- 메서드명: doGet

## CartViewServlet.java

```
@WebServlet("/cart_view")
public class CartViewServlet extends HttpServlet {
 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

 PrintWriter out = resp.getWriter();
 out.print("<html><body>");
 out.print("장바구니 리스트");

 //세션객체 얻기
 HttpSession session = req.getSession(false);
 session.setMaxInactiveInterval(20); // 20초

 if(session != null){
 ArrayList<String> list = (ArrayList<String>)session.getAttribute("product");
 out.print("상품: " + list + "
");
 }else{
 out.print("세션 없음" + "
");
 }
 out.print("상품 선택 페이지
");
 out.print("장바구니 비우기
");
 out.print("</body></html>");
 }
}
```

http://localhost:8080/cart\_view

장바구니 리스트상품: [SM5]

[상품 선택 페이지](#)

[장바구니 비우기](#)



# 1 세션 관리

- ✓ **CartDeleteServlet 서블릿 추가**
  - 패키지명: org.scoula.ex04.session
  - URL 맵핑명: /cart\_delete
  - 메서드명: doGet

## CartDeleteServlet.java

```
@WebServlet("/cart_delete")
public class CartDeleteServlet extends HttpServlet {
 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {
 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

 PrintWriter out = resp.getWriter();
 out.print("<html><body>");
 out.print("장바구니 비웠음!!");
 //세션객체 얻기
 HttpSession session = req.getSession(false);
 if(session != null){
 session.invalidate();
 }else{
 out.print("세션 없음" + "
");
 }
 out.print("상품 선택 페이지
");
 out.print("</body></html>");
 }
}
```

[http://localhost:8080/cart\\_delete](http://localhost:8080/cart_delete)

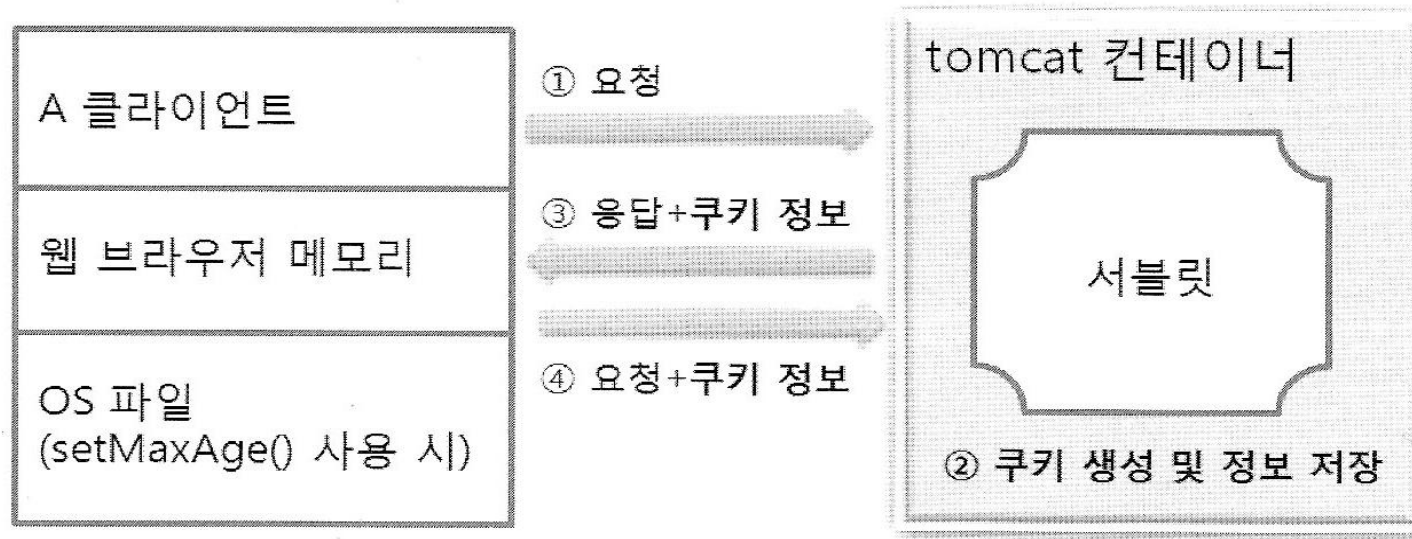
장바구니 비웠음!![상품 선택 페이지](#)

## 2 쿠키 관리

### ✓ Cookie 클래스를 이용한 쿠키 처리 방법

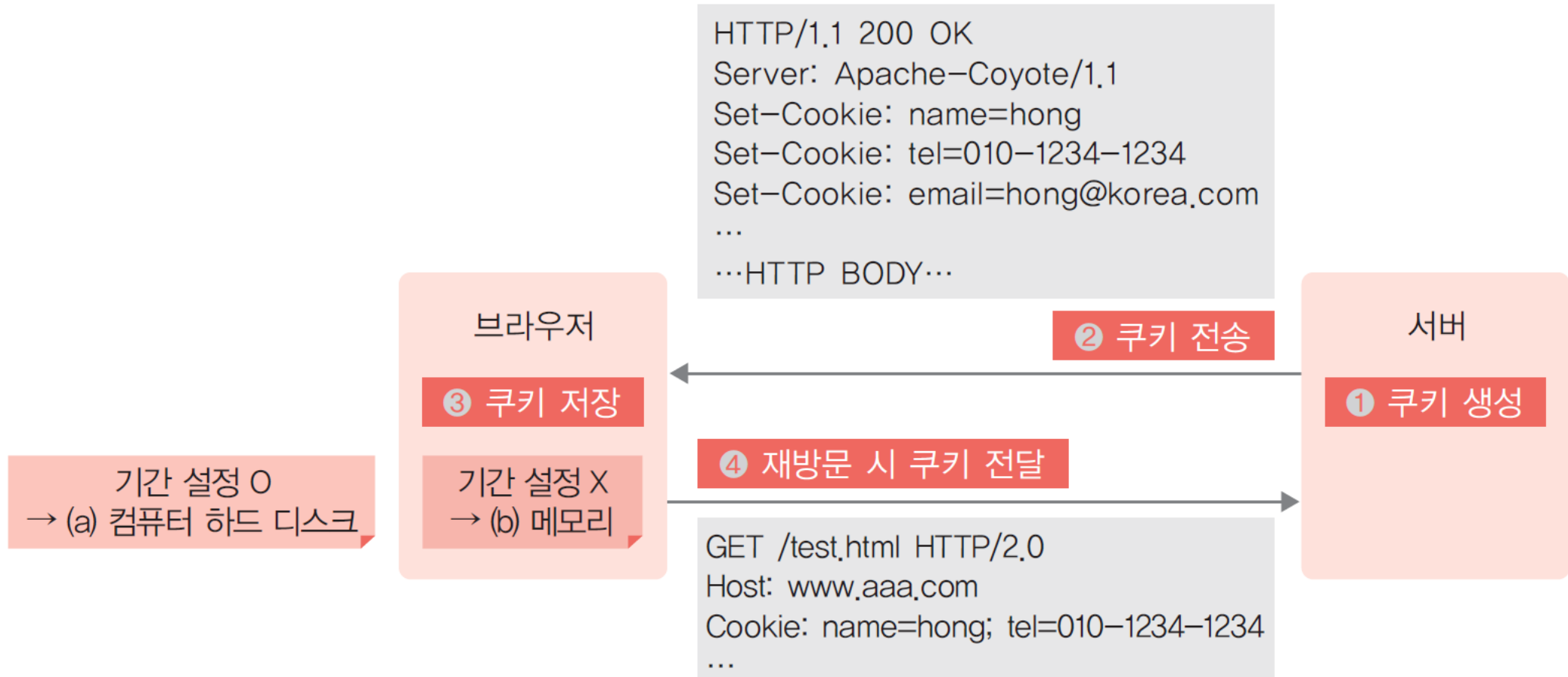
#### ○ 쿠키

- 사용자의 상태 정보를 클라이언트에서 관리하는 메커니즘
- 서버의 부하는 줄이나 보안에 매우 취약
- 웹 사이트당 300개까지 저장 가능
- 클라이언트에서 쿠키 사용 금지 설정 가능
- 클라이언트의 브라우저 메모리나 OS 파일에 저장 가능
- 기본 저장은 브라우저 메모리 - 브라우저가 종료하면 자동으로 쿠키 제거
- 만료 시간을 `setMaxAge(age)`로 설정하면, 지정된 시간 까지 OS 파일에 저장



## 2 쿠키 관리

### ✓ 쿠키의 동작 과정



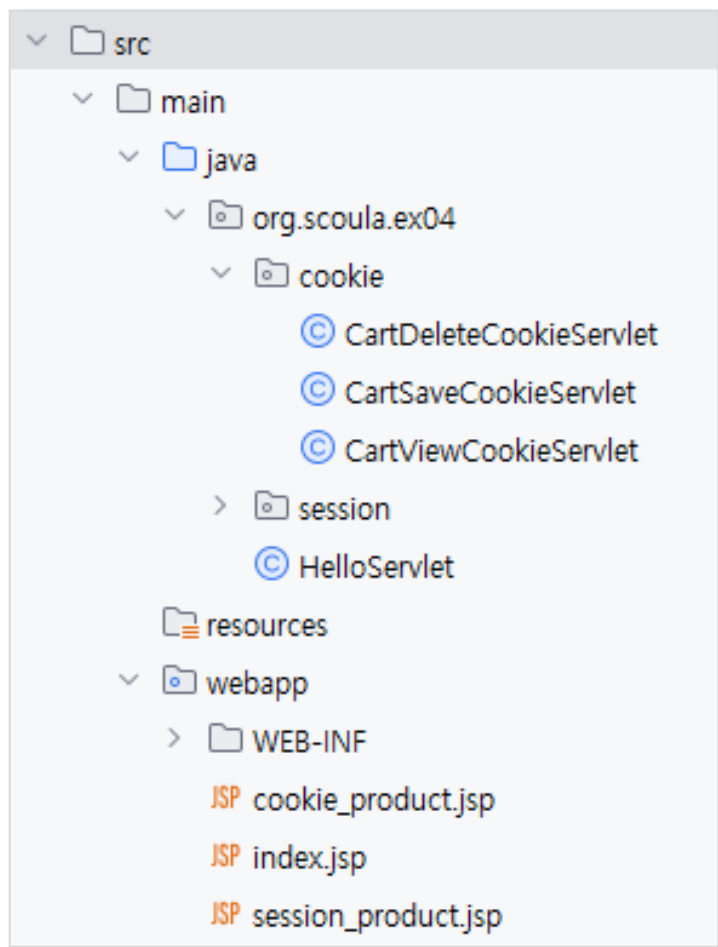
## 2 쿠키 관리

## ☑ 쿠키 메서드

생성자 및 메서드명	설 명
Cookie(name, value)	쿠키 생성시 사용되는 생성자이다.
response.addCookie(cookie)	생성된 쿠키를 응답처리 한다.
request.getCookies( )	클라이언트로부터 쿠키 정보를 배열로 리턴받는다.
setMaxAge(second)	쿠키 만료시간을 설정한다.
getMaxAge( )	쿠키 만료시간을 얻는다.
getName( )	쿠키 이름을 얻는다.
setValue(value)	쿠키 값을 설정한다.
getValue( )	쿠키 값을 얻는다.
length	쿠키 개수를 리턴한다.

## 2 쿠키 관리

### ✓ 쿠키를 이용한 장바구니 실습



## 2 쿠키 관리

 cookie\_product.jsp

```
<%@ page contentType="text/html; charset=UTF-8" language="java" %>
<html>
<head>
 <title>Title</title>
</head>
<body>
<h1>상품 리스트</h1>
<form action="cart_save_cookie" method="GET">
 <input type="radio" name="product" value="BMW"> BMW

 <input type="radio" name="product" value="SM5"> SM5

 <input type="radio" name="product" value="K7"> K7

 <input type="submit" value="카트저장">
</form>

</body>
</html>
```

http://localhost:8080/cookie\_product.jsp

## 상품 리스트

- ☐ BMW
- ☐ SM5
- ☐ K7

카트저장

### ✓ CartSaveCookieServlet 서블릿 추가

- 패키지명: org.scoula.ex04.cookie
- URL 맵핑명: /cart\_save\_cookie
- 메서드명: doGet



## CartSaveCookieServlet.java

```
@WebServlet("/cart_save_cookie")
public class CartSaveCookieServlet extends HttpServlet {
 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");
 PrintWriter out = resp.getWriter();

 // 입력 파라미터 얻기
 String product = req.getParameter("product");

 // 기존 쿠키 얻기
 Cookie [] cookies = req.getCookies();
 Cookie c = null;
 if(cookies == null || cookies.length == 0){
 c = new Cookie("product" , product);
 }else{
 c = new Cookie("product"+ (cookies.length+1) , product);
 }
 }
}
```

## 2 쿠키 관리

### CartSaveCookieServlet.java

```
//쿠키를 응답처리
// c.setMaxAge(60*60);
resp.addCookie(c);

out.print("<html><body>");
out.print("Product 추가!!
");
out.print("상품 선택 페이지
");
out.print("장바구니 보기");
out.print("</body></html>");
}
}
```

[http://localhost:8080/cart\\_save\\_cookie?product=SM5](http://localhost:8080/cart_save_cookie?product=SM5)

Product 추가!!  
[상품 선택 페이지](#)  
[장바구니 보기](#)

## 2 쿠키 관리

### ✓ CartViewCookieServlet 서블릿 추가

- 패키지명: org.scoula.ex04.cookie
- URL 맵핑명: /cart\_view\_cookie
- 메서드명: doGet

## CartViewCookieServlet.java

```
@WebServlet("/cart_view_cookie")
public class CartViewCookieServlet extends HttpServlet {

 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

 PrintWriter out = resp.getWriter();
 out.print("<html><body>");
 out.print("장바구니 리스트
");
 }
}
```

## 2 쿠키 관리

### CartViewCookieServlet.java

```
//기존 쿠키 얻기
Cookie [] cookies = req.getCookies();

if(cookies != null){
 for (Cookie c : cookies) {
 out.print(c.getName() + " : " + c.getValue() + "
");
 }
}

}else{
 out.print("장바구니 비었음
");
}

out.print("상품 선택 페이지
");
out.print("장바구니 비우기
");
out.print("</body></html>");

}
}
```

[http://localhost:8080/cart\\_view\\_cookie](http://localhost:8080/cart_view_cookie)

장바구니 리스트

JSESSIONID : 6C04F46DD54D2A8D0B2B54DA0BB1450A

product2 : SM5

[상품 선택 페이지](#)

[장바구니 비우기](#)

## 2 쿠키 관리

### ✓ CartDeleteCookieServlet 서블릿 추가

- 패키지명: org.scoula.ex04.cookie
- URL 맵핑명: /cart\_delete\_cookie
- 메서드명: doGet

## CartDeleteCookieServlet.java

```
@WebServlet("/cart_delete_cookie")
public class CartDeleteCookieServlet extends HttpServlet {
 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws ServletException, IOException {

 resp.setContentType("text/html; charset=UTF-8");

 PrintWriter out = resp.getWriter();
 out.print("<html><body>");
 //기존 쿠키 얻기
 Cookie [] cookies = req.getCookies();
 if(cookies != null){
 for (Cookie c : cookies) {
 c.setMaxAge(1);
 resp.addCookie(c);
 }
 }
 out.print("장바구니 비었음
");
 out.print("상품 선택 페이지
");
 out.print("</body></html>");
 }
}
```

[http://localhost:8080/cart\\_delete\\_cookie](http://localhost:8080/cart_delete_cookie)

장바구니 비었음  
[상품 선택 페이지](#)